PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

Documento de Apoyo No. 9.1 – Espacio de trabajo ROS 2 robots_ws: creación paso a paso y material de reserva.

Duración Estimada: 1 hora (trabajo independiente previo al bloque 2 del Día 2).

Sesión: Día 2 – 03/11/2026, antes de la configuración del RoboClaw (DA-10.1).

Relación con la Guía de Aprendizaje: Actividad 3.3.1 – carpeta «9. ESPACIO DE TRABAJO ROS 2».

Diseñado por: Julián René Cháux Cedeño.

Nombre del participante: _____ **Fecha:** _____

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Comprender qué es un espacio de trabajo de ROS 2 y en qué equipos se usa durante el curso.
- Dejar el material del curso (`mr_ws.zip`) como reserva e instalar de una vez sus dependencias.
- Crear el espacio de trabajo común `~/robots_ws` y cargarlo en cada terminal.
- Saber qué espacio de trabajo está activo en una terminal (equivalente de `roscd`).
- Incorporar los primeros paquetes del robot y probar `check_roboclaw` con el RoboClaw virtual.

2. FUNDAMENTOS

2.1 Espacio de trabajo, underlay y overlay

Un **espacio de trabajo** (*workspace*) es una carpeta con una subcarpeta `src` que contiene paquetes. `colcon` compila cada paquete y genera `build/`, `install/` y `log/`. Al ejecutar `source install/setup.bash`, los paquetes del espacio de trabajo se **superponen** (*overlay*) a la instalación de ROS en `/opt/ros/humble` (*underlay*): si un paquete existe en ambos, se usa el del espacio de trabajo [3]. `rosdep` lee el `package.xml` de cada paquete e instala con `apt` las dependencias que falten [5].

2.2 Un solo espacio de trabajo: ~/robots_ws

Todo el curso usa **un único espacio de trabajo, `~/robots_ws`**. En él conviven los paquetes del robot móvil (`mr_*`) y, si el equipo también trabaja con el cobot, los de la celda (`jc_*`): así la integración robot móvil – cobot (DA-21.1) compila en el mismo lugar, sin mezclar espacios de trabajo.

El código del curso se entrega en `mr_ws.zip` [8], en el repositorio del curso [6]. Ese archivo es una **reserva**: se descomprime en `~/mr_reserva` y **no se compila allí**. El espacio de trabajo se construye **paso a paso**: cada documento de apoyo, en su **Paso 0**, copia de la reserva solo los paquetes que va a usar, los compila y los explora. La reserva sirve además para comparar o restaurar un archivo dañado.

2.3 ¿En el PC o en el robot? En los dos

Tabla 1. Dónde se usa el espacio de trabajo robots_ws.

Equipo	Para qué se usa robots_ws	Cuándo se crea
PC del participante (Ubuntu 22.04)	Robot virtual, RViz2, SLAM, Nav2, App web y edición del código	En este documento
Computador del robot (Jetson AGX Orin, Orin Nano o Raspberry Pi 4, Ubuntu 22.04)	Drivers del robot (RoboClaw, lidar, cámaras) y, en la AGX, también SLAM y Nav2	Al final de su documento de instalación (carpeta 11)
Jetson Nano (Ubuntu 18.04)	Drivers del robot, compilados dentro del contenedor Docker	En el DA-11.2

Los dos equipos tienen el **mismo** `~/robots_ws` con los mismos paquetes: desde la carpeta 11, cada Paso 0 se hace en el PC y en el computador del robot. La Tabla 2 indica en qué documento se incorpora cada paquete:

Tabla 2. Paquetes del curso y documento en el que se incorporan a robots_ws.

Paquete	Contenido	Se incorpora en
mr_base	Driver ROS 2 del RoboClaw, odometría, herramientas `check_roboclaw` y `mover`; regla udev	DA-9.1
mr_sim	Robot virtual: RoboClaw emulado por un puerto serie virtual y lidar simulado	DA-9.1
mr_description	Modelo URDF/Xacro del robot con las mallas de SolidWorks	DA-12.1
mr_bringup	Lanzadores del robot real y virtual, SLAM, Nav2 y RViz2; parámetros	DA-12.1
mr_perception	Cámara USB con OpenCV	DA-15.1
mr_interfaces	Mensajes, servicios y acciones propios (órdenes, estaciones, puntos)	DA-18.1
mr_navigation	Puntos con nombre y orden «ir al punto X»	DA-18.1
mr_logistics	Gestor de pedidos y App web	DA-19.1
mr_cobot_bridge	Enlace con el cobot (requiere los paquetes `jc_*` en el mismo espacio de trabajo)	DA-21.1
docker/, systemd/	Contenedor de la Jetson Nano y servicio de arranque automático	DA-11.2, DA-13.3

3. MATERIALES

- PC con Ubuntu 22.04 (nativo) y conexión a Internet.
- Usuario con permisos `sudo`.
- Para la prueba con el robot (DA-10.1, punto 5): RoboClaw configurado y cable USB.

4. PROCEDIMIENTO (EN EL PC)

Paso 1. Verificar (o instalar) ROS 2 Humble

Terminal – PC

```
# debe mostrar: Ubuntu 22.04.x LTS
lsb_release -ds

source /opt/ros/humble/setup.bash

# debe mostrar: humble
printenv ROS_DISTRO
```

Si `/opt/ros/humble` no existe, instale ROS 2 Humble con el procedimiento oficial [2]:

Terminal – PC

```
# verificar UTF-8
locale

sudo apt update && sudo apt install -y locales

sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8

sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8

export LANG=en_US.UTF-8

sudo apt install -y software-properties-common

sudo add-apt-repository universe

sudo apt update && sudo apt install -y curl

export ROS_APT_SOURCE_VERSION=$(curl -s https://api.github.com/repos/ros-infrastructure/ros-apt-source/releases/latest | grep -F "tag_name" | awk -F'"' '{print $4}')

curl -L -o /tmp/ros2-apt-source.deb "https://github.com/ros-infrastructure/ros-apt-source/releases/download/${ROS_APT_SOURCE_VERSION}/ros2-apt-source_${ROS_APT_SOURCE_VERSION}.$(. /etc/os-release && echo ${UBUNTU_CODENAME:-${VERSION_CODENAME}})_all.deb"

sudo dpkg -i /tmp/ros2-apt-source.deb

# obligatorio antes de instalar ROS 2 en 22.04
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install -y ros-humble-desktop ros-dev-tools

# humble
source /opt/ros/humble/setup.bash && printenv ROS_DISTRO
```

Paso 2. Descargar el material de reserva

El material está publicado en el repositorio del curso, https://github.com/jchauxdev/JetCobot, carpeta `Portafolio_Robot_Movil_2026` (archivo `mr_ws.zip`). Descargue solo ese archivo y descomprímalo en `~/mr_reserva`, **fuera** del espacio de trabajo:

Terminal – PC (en el robot se repite en la carpeta 11)

```
mkdir -p ~/mr_reserva && cd ~/mr_reserva

REPO=https://raw.githubusercontent.com/jchauxdev/JetCobot/main

wget $REPO/Portafolio_Robot_Movil_2026/mr_ws.zip

unzip mr_ws.zip
```

```
# README.md  docker  src  systemd
ls ~/mr_reserva/mr_ws
```

Sin Internet, copie `mr_ws.zip` desde la carpeta del portafolio y use el mismo `unzip`.

Paso 3. Instalar de una vez todas las dependencias

Terminal – PC (en el robot se repite en la carpeta 11)

```
sudo apt install -y python3-serial python3-flask unzip tree \
  ros-humble-navigation2 ros-humble-nav2-bringup ros-humble-slam-toolbox ros-humble-rplidar-ros \
  ros-humble-teleop-twist-keyboard ros-humble-xacro ros-humble-joint-state-publisher-gui
# solo la primera vez en el equipo (si ya se hizo, muestra un aviso)
sudo rosdep init
rosdep update
rosdep install --from-paths ~/mr_reserva/mr_ws/src --ignore-src -r -y --skip-keys "jc_interfaces"
```

`rosdep` lee los paquetes de la reserva e instala lo que necesitan, así no hay que repetirlo en cada documento. La opción `--skip-keys jc_interfaces` omite la única dependencia que no está en los repositorios de ROS: es un paquete del cobot que se agrega al mismo espacio de trabajo en el DA-21.1.

Paso 4. Crear el espacio de trabajo ~/robots_ws

Si el equipo ya trabajó la celda del cobot, `~/robots_ws` ya existe: compruébelo y **no lo vuelva a crear**.

Terminal – PC (en el robot se repite en la carpeta 11)

```
ls ~/robots_ws/src 2>/dev/null || echo "robots_ws no existe todavía"
mkdir -p ~/robots_ws/src
cd ~/robots_ws
colcon build
source install/setup.bash
```

Resultado esperado:
Si es nuevo: `Summary: 0 packages finished` y las carpetas `build/`, `install/` y `log/`. Si ya existía, `colcon` compila los paquetes `jc_*` que tenga.

Precaución:
No compile dentro de `~/mr_reserva` ni la cargue en `~/.bashrc`: es solo una copia de consulta. Para restaurar un archivo: `cp ~/mr_reserva/mr_ws/src/<paquete>/<archivo> ~/robots_ws/src/<paquete>/`.

Paso 5. Cargar el entorno en cada terminal

Abra el archivo ~/.bashrc con un editor de texto y agregue al final las líneas que **no** tenga ya (revíselo con `cat ~/.bashrc`; si hizo la transferencia del cobot, las dos primeras ya están):

Terminal – PC (en el robot se repite en la carpeta 11)

```
# en el escritorio (si no está instalado: sudo apt install gedit)
gedit ~/.bashrc

# por SSH o sin escritorio
nano ~/.bashrc
```

Pegue al final del archivo las líneas del recuadro siguiente (solo las que no tenga ya), guarde (Ctrl + S en gedit; Ctrl + O, Enter y Ctrl + X en nano) y cierre el editor. Estas líneas no se escriben en la terminal: se cargan solas en cada terminal nueva.

Contenido para ~/.bashrc – se pega en el editor, no en la terminal

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
[ -f ~/robots_ws/install/setup.bash ] && source ~/robots_ws/install/setup.bash
source /usr/share/colcon_cd/function/colcon_cd.sh
export _colcon_cd_root=~/robots_ws
```

Terminal – PC (en el robot se repite en la carpeta 11)

```
source ~/.bashrc
```

La condición `[ -f … ]` carga el espacio de trabajo solo si ya está compilado. Las dos últimas líneas activan `colcon_cd`, que se usa en el Paso 6. Las variables de red de ROS 2 (`ROS_DOMAIN_ID`) se agregan en el DA-13.2.

Paso 6. ¿Qué espacio de trabajo está activo en esta terminal?

En ROS 1, `roscd` llevaba a la carpeta del espacio de trabajo activo. En ROS 2 el espacio de trabajo activo es el que se cargó con `source …/install/setup.bash` en esa terminal (directamente o desde `~/.bashrc`), y se consulta con estos comandos [3], [4]:

Tabla 3. Equivalentes en ROS 2 para saber qué espacio de trabajo está activo.

Pregunta	Comando	Qué muestra
¿Qué espacios de trabajo están cargados?	`printenv COLCON_PREFIX_PATH`	La carpeta `install` de cada espacio de trabajo cargado, por ejemplo `/home/usuario/robots_ws/install`. Si no muestra nada, solo está cargado ROS 2 (`/opt/ros/humble`).
¿Todas las rutas de paquetes, en orden?	`printenv AMENT_PREFIX_PATH | tr ':' '\n'`	Primero los paquetes del espacio de trabajo (*overlay*) y al final `/opt/ros/humble` (*underlay*).
¿De dónde sale un paquete?	`ros2 pkg prefix mr_base`	La carpeta de instalación del paquete: dice si viene de `~/robots_ws` o de `/opt/ros/humble`.
Ir a la carpeta de un paquete (como `roscd <paquete>`)	`colcon_cd mr_base`	Cambia a `~/robots_ws/src/mr_base` (requiere la configuración del paso anterior).
Ir a la raíz del espacio de trabajo (como `roscd`)	`colcon_cd`	Cambia a `~/robots_ws`.

Terminal – PC

```
# espacios de trabajo cargados en esta terminal
```

```
printenv COLCON_PREFIX_PATH

# ir a la raíz del espacio de trabajo (como roscd)
colcon_cd && pwd
```

Resultado esperado:
`/home/<usuario>/robots_ws/install` y `/home/<usuario>/robots_ws`. Los comandos que consultan un paquete (`ros2 pkg prefix mr_base` y `colcon_cd mr_base`) todavía dan error porque `robots_ws` aún no tiene paquetes: se prueban en el Paso 7, después de incorporar `mr_base`.

Precaución:
Cargue un solo espacio de trabajo propio por terminal. Si `printenv COLCON_PREFIX_PATH` muestra varias carpetas (por ejemplo un espacio de trabajo viejo), `ros2` puede usar una copia distinta del paquete que usted está editando: revise las líneas `source` de `~/.bashrc` y abra una terminal nueva.

Paso 7. Incorporar los primeros paquetes: mr_base y mr_sim

Se incorpora	Qué contiene
`src/mr_base`	Driver ROS 2 del RoboClaw, herramientas `check_roboclaw` y `mover`, regla udev en `udev/`.
`src/mr_sim`	Robot virtual: emulador del RoboClaw por un puerto serie virtual y lidar simulado.

Terminal – PC (en el robot se repite en la carpeta 11)
```
cp -r ~/mr_reserva/mr_ws/src/mr_base ~/mr_reserva/mr_ws/src/mr_sim ~/robots_ws/src/

cd ~/robots_ws

colcon build --symlink-install --packages-select mr_base mr_sim

source install/setup.bash

# explore la estructura del paquete
tree -L 2 src/mr_base

# mr_base, mr_sim
ros2 pkg list | grep mr_

# ahora sí: de dónde sale el paquete y cómo llegar a él (Paso 6)
ros2 pkg prefix mr_base

colcon_cd mr_base && pwd
```

Permisos y nombre fijo del puerto del RoboClaw (la regla udev crea `/dev/roboclaw` [7]; el detalle está en el DA-12.3):

Terminal – PC (en el robot se repite en la carpeta 11)
```
# cierre sesión y vuelva a entrar
sudo usermod -aG dialout $USER

sudo cp ~/robots_ws/src/mr_base/udev/99-mr-robot.rules /etc/udev/rules.d/

sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
```

Paso 8. Prueba sin robot: check_roboclaw con el RoboClaw virtual

Terminal – PC

```
# Terminal 1: RoboClaw virtual
ros2 run mr_sim roboclaw_emulator

# Terminal 2: diagnóstico contra el puerto virtual
ros2 run mr_base check_roboclaw --port /tmp/roboclaw_emu --segundos 3
```

Resultado esperado:

`Version : USB Roboclaw 2x15a v4.2.8 (EMULADOR)`, la tensión de batería, el PID de velocidad de cada motor y el monitoreo de encoders durante 3 s. Detenga el emulador con Ctrl + C.

Con esto queda listo el **punto 5 del DA-10.1**: allí se repite el comando con el RoboClaw real conectado por USB (`--port /dev/roboclaw`).

Paso 9. En el computador del robot

El computador del robot recibe este mismo espacio de trabajo en la carpeta 11: los documentos de instalación de la Raspberry Pi, la Orin Nano y la AGX Orin terminan con el paso «Espacio de trabajo robots_ws en el robot y prueba del RoboClaw», que repite allí los Pasos 2 a 7 con sus comandos. A partir de ese momento, cada **Paso 0** de los documentos siguientes se hace en los dos equipos, para que el PC y el robot tengan siempre los mismos paquetes. En la Jetson Nano el procedimiento cambia (contenedor Docker, DA-11.2).

5. VERIFICACIÓN Y EVIDENCIAS

Tabla 4. Lista de verificación.

#	Criterio	Evidencia
1	Ubuntu 22.04 y `ROS_DISTRO=humble`	Salida del Paso 1
2	Reserva en `~/mr_reserva/mr_ws` y dependencias instaladas	`ls ~/mr_reserva/mr_ws` y salida de `rosdep`
3	`~/robots_ws` creado y cargado en una terminal nueva	`printenv COLCON_PREFIX_PATH`
4	`mr_base` y `mr_sim` compilados	`ros2 pkg list | grep mr_`
5	`check_roboclaw` responde con el RoboClaw virtual	Salida del Paso 8

INSERTAR IMAGEN / CAPTURA (por el instructor):

Captura de `printenv COLCON_PREFIX_PATH`*,* `ros2 pkg prefix mr_base` *y la salida de* `check_roboclaw`*.*

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Tabla 5. Problemas frecuentes.

Síntoma	Causa probable	Solución
`wget` responde `404 Not Found`	URL mal escrita (distingue mayúsculas y minúsculas)	Copie la URL exacta del Paso 2; verifique en el navegador que el archivo existe
`ros2: command not found`	Entorno de ROS no cargado	`source /opt/ros/humble/setup.bash`; revise `~/.bashrc`
`Package 'mr_base' not found`	No se cargó `~/robots_ws/install/setup.bash`	Abra una terminal nueva; compruebe con `printenv COLCON_PREFIX_PATH`
`colcon_cd: command not found`	Falta la línea de `colcon_cd` en `~/.bashrc`	Paso 5 y terminal nueva
Se ejecuta una versión vieja de un paquete	Otro espacio de trabajo cargado antes	`ros2 pkg prefix <paquete>`; deje una sola línea `source` de espacio de trabajo en `~/.bashrc`
`check_roboclaw` no responde (`/tmp/roboclaw_emu`)	El emulador no está corriendo	Inícielo en otra terminal (Paso 8)

REFERENCIAS

[1] Open Robotics, *REP 2000 – ROS 2 Releases and Target Platforms*. [En línea]. Disponible: https://www.ros.org/reps/rep-2000.html

[2] Open Robotics, *ROS 2 Documentation: Humble Hawksbill*. [En línea]. Disponible: https://docs.ros.org/en/humble/

[3] Open Robotics, *Creating a workspace* (ROS 2 Humble: underlay y overlay). [En línea]. Disponible: https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Beginner-Client-Libraries/Creating-A-Workspace/Creating-A-Workspace.html

[4] Open Robotics, *Using colcon to build packages* (ROS 2 Humble; incluye colcon_cd). [En línea]. Disponible: https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Beginner-Client-Libraries/Colcon-Tutorial.html

[5] Open Robotics, *Managing Dependencies with rosdep* (ROS 2 Humble). [En línea]. Disponible: https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Intermediate/Rosdep.html

[6] J. R. Cháux Cedeño, *Repositorio del curso JetCobot / robot móvil* (GitHub). [En línea]. Disponible: https://github.com/jchauxdev/JetCobot

[7] systemd project, *udev — Dynamic device management* (manual). [En línea]. Disponible: https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/udev.html

[8] J. R. Cháux Cedeño, *mr_ws – espacio de trabajo ROS 2 del robot móvil diferencial* (material de esta transferencia, licencia Apache-2.0), 2026.